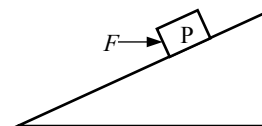


2005 年高考理综全国卷 II 物理部分（黑龙江、吉林、广西 等用）

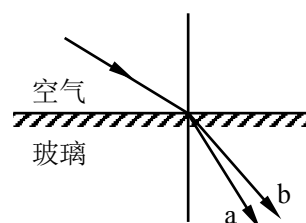
二．选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 如图所示，位于光滑固定斜面上的小物块 P 受到一水平向右的推力 F 的作用。已知物块 P 沿斜面加速下滑。现保持 F 的方向不变，使其减小，则加速度（ ）



- (A) 一定变小 (B) 一定变大
(C) 一定不变 (D) 可能变小，可能变大，也可能不变

15. 一束复色光由空气射向玻璃，发生折射而分为 a、b 两束单色光，其传播方向如图所示。设玻璃对 a、b 的折射率分别为 n_a 和 n_b ，a、b 在玻璃中的传播速度分别为 v_a 和 v_b ，则（ ）



- (A) $n_a > n_b$ (B) $n_a < n_b$
(C) $v_a > v_b$ (D) $v_a < v_b$

16. 对于定量气体，可能发生的过程是（ ）

- (A) 等压压缩，温度降低 (B) 等温吸热，体积不变
(C) 放出热量，内能增加 (D) 绝热压缩，内能不变

17. 图中画出了氢原子的 4 个能级，并注明了相应的能量 E 。处在 $n=4$ 的能级的一群氢原子向低能级跃迁时，能够发出若干种不同频率的光波。已知金属钾的逸出功为 2.22 eV。在这些光波中，能够从金属钾的表面打出光电子的总共有（ ）

- (A) 二种 (B) 三种 (C) 四种 (D) 五种

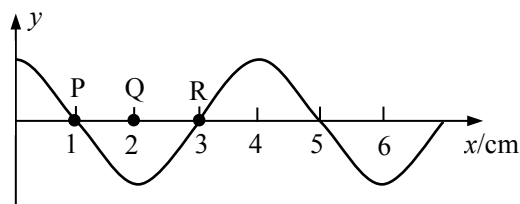
n	E_n/eV
∞	0
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.4
1	-13.6

18. 已知引力常量 G 、月球中心到地球中心的距离 R 和月球绕地球运行的周期 T 。仅利用这三个数据，可以估算出的物理量有（ ）

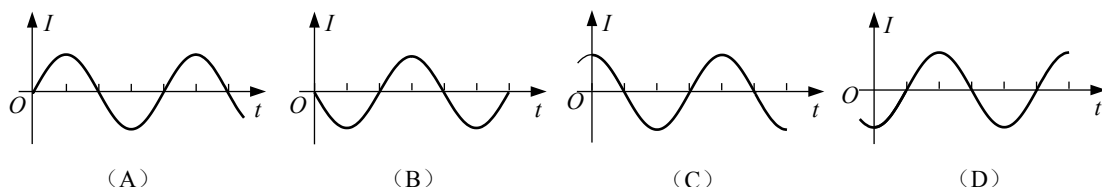
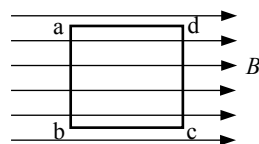
- (A) 月球的质量 (B) 地球的质量
(C) 地球的半径 (D) 月球绕地球运行速度的大小

19. 一简谐横波沿 x 轴正方向传播，某时刻其波形如图所示。下列说法正确的是（ ）

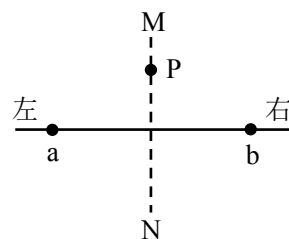
- (A) 由波形图可知该波的波长
(B) 由波形图可知该波的周期
(C) 经 $1/4$ 周期后质点 P 运动到 Q 点
(D) 经 $1/4$ 周期后质点 R 的速度变为零



20. 处在匀强磁场中的矩形线圈 $abcd$ ，以恒定的角速度绕 ab 边转动，磁场方向平行于纸面并与 ab 垂直。在 $t=0$ 时刻，线圈平面与纸面重合（如图），线圈的 cd 边离开纸面向外运动。若规定由 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ 方向的感应电流为正，则能反映线圈中感应电流 I 随时间 t 变化的图线是（ ）



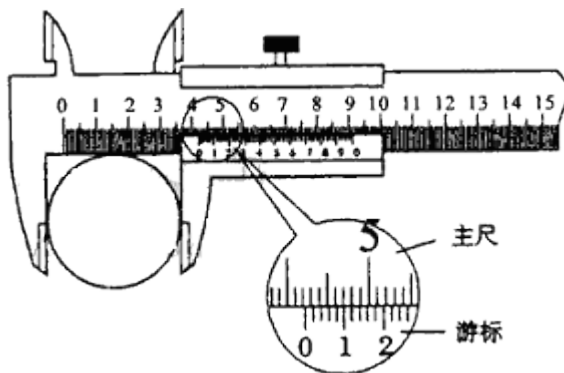
21. 图中 a 、 b 是两个点电荷，它们的电量分别为 Q_1 、 Q_2 ， MN 是 ab 连线的中垂线， P 是中垂线上的一点。下列哪种情况能使 P 点场强方向指向 MN 的左侧？（ ）



- (A) Q_1 、 Q_2 都是正电荷，且 $Q_1 < Q_2$
- (B) Q_1 是正电荷， Q_2 是负电荷，且 $Q_1 > |Q_2|$
- (C) Q_1 是负电荷， Q_2 是正电荷，且 $|Q_1| < Q_2$
- (D) Q_1 、 Q_2 都是负电荷，且 $|Q_1| > |Q_2|$

22. (17 分)

(1) 用游标为 50 分度的卡尺（测量值可准确到 0.02mm ）测定某圆柱的直径时，卡尺上的示数如图。可读出圆柱的直径为 _____ mm 。



(2) 利用图 1 所示的电路测量电流表 mA 的内阻 R_A 。图中 R_1 、 R_2 为电阻， K_1 、 K_2 为电键， B 是电源（内阻可忽略）。

① 根据图 1 所给出的电路原理图，在图 2 的实物图上连线。

② 已知 $R_1 = 140\Omega$ ， $R_2 = 60\Omega$ 。当电键 K_1 闭合、 K_2 断开时，电流表读数为 6.4mA ；当 K_1 、 K_2 均闭合时，电流表读数为 8.5mA 。由此可以求出 $R_A = \underline{\hspace{2cm}}\Omega$ 。（保留 2 位有效数字）

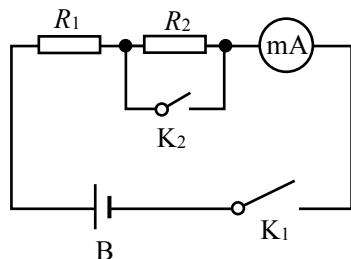


图 1

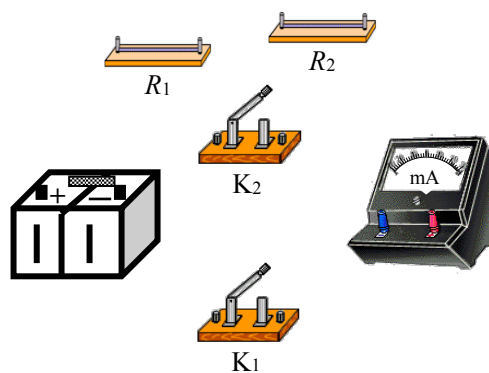


图 2

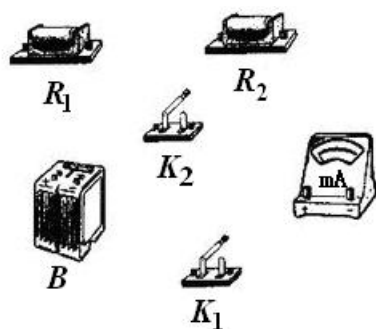
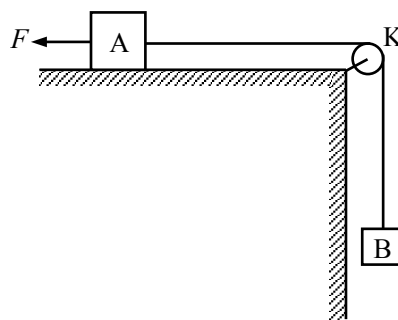
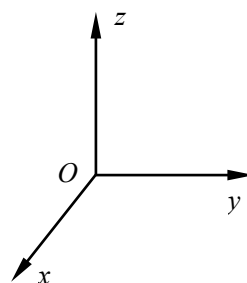


图 2

23. (16 分) 如图所示, 在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮 K , 一条不可伸长的轻绳绕过 K 分别与物块 A 、 B 相连, A 、 B 的质量分别为 m_A 、 m_B 。开始时系统处于静止状态。现用一水平恒力 F 拉物块 A , 使物块 B 上升。已知当 B 上升距离为 h 时, B 的速度为 v 。求此过程中物块 A 克服摩擦力所做的功。重力加速度为 g 。

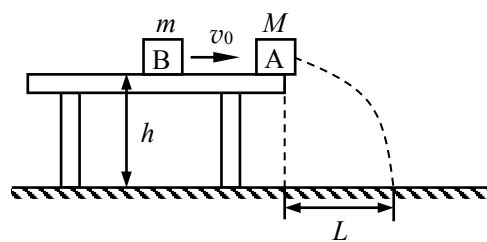


24. (19 分) 在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系 $Oxyz$ (z 轴正方向竖直向上), 如图所示。已知电场方向沿 z 轴正方向, 场强大小为 E ; 磁场方向沿 y 轴正方向, 磁感应强度的大小为 B ; 重力加速度为 g 。问: 一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的从原点出发的质点能否在坐标轴 (x , y , z) 上以速度 v 做匀速运动? 若能, m 、 q 、 E 、 B 、 v 及 g 应满足怎样的关系? 若不能, 说明理由。



25. (20 分) 质量为 M 的小物块 A 静止在离地面高 h 的水平桌面的边缘, 质量为 m 的小物

块 B 沿桌面向 A 运动以速度 v_0 与之发生正碰（碰撞时间极短）。碰后 A 离开桌面，其落地点离出发点的水平距离为 L 。碰后 B 反向运动。求 B 后退的距离。已知 B 与桌面间的动摩擦因数为 μ 。重力加速度为 g 。

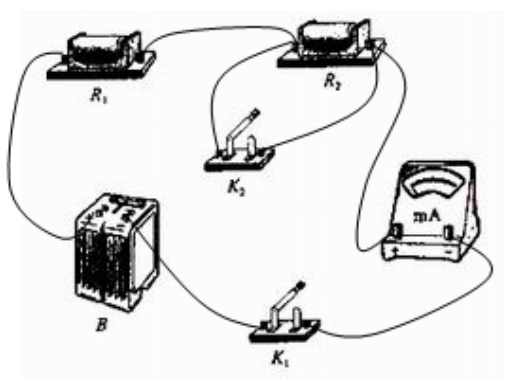


2005 年高考理综全国卷 II 物理部分（黑龙江、吉林、广西 等用）参考答案

14. B 15. AD 16. AC 17. C
18. BD 19. AD 20. C 21. ACD
22. 答案：(1) 42.12

(2) 43Ω

电路见图



23. 解：由于连结 AB 绳子在运动过程中未松，故 AB 有一样的速度大小，对 AB 系统，由功能关系有：

$$Fh - W - m_B gh = (m_A + m_B) v^2 / 2$$

$$\text{求得： } W = Fh - m_B gh - \frac{1}{2} (m_A + m_B) v^2$$

24. 解：能

第一种情况： $mg > qE$ ，由平衡条件知洛仑兹力 f 沿 z 轴正向，粒子以 v 沿 x 轴正向运动由匀速运动易知其条件是： $mg - qE = qvB$

第二种情况： $mg < qE$ ，则 f 沿 z 轴负方向，粒子以 v 沿 x 轴负向运动，由匀速运动知条件是： $qE - mg = qvB$

25. 解：设 AB 碰后 A 的速度为 v_1 ，则 A 平抛有： $h = \frac{1}{2} gt^2$ ， $L = v_1 t$

$$\text{求得： } v_1 = L \sqrt{\frac{g}{2h}} \quad \text{①}$$

$$\text{设碰后 B 的速度为 } v_2, \text{ 则对 AB 碰撞过程由动量守恒有： } mv_0 = Mv_1 - mv_2 \quad \text{②}$$

$$\text{设 B 后退距离为 } s, \text{ 对 B 后退直至停止过程，由动能定理： } \mu mgs = \frac{1}{2} mv_2^2 \quad \text{③}$$

$$\text{由①②③解得： } s = \frac{1}{2\mu g} \left(\frac{ML}{m} \sqrt{\frac{g}{2h}} - v_0 \right)^2$$